Avenida Unisinos, 950 – São Leopoldo – Rio Grande do Sul – 93022-750
Fone: (51) 3591-1122 – www.unisinos.br
Professor: Cristiano Bonato Both
emails: cbboth@unisinos.br

Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

Atividade 02 – Protocolo IPv4

Objetivo da atividade

Investigar, na prática, o funcionamento do protocolo IPv4 a partir do próprio ambiente de desenvolvimento. Você deverá identificar parâmetros da interface de rede, capturar pacotes, analisar os campos do cabeçalho IPv4 e verificar o comportamento da fragmentação durante a execução da ferramenta *traceroute*.

1. Caracterize o seu ambiente de conectividade

Antes de iniciar a captura, descreva brevemente o ambiente em que o experimento será realizado. Registre:

- sistema operacional utilizado;
- tipo de conexão (Wi-Fi, Ethernet, rede doméstica, laboratório, VPN, máquina virtual, container etc.);
- endereço IPv4 configurado na máquina;
- gateway padrão, se disponível;
- MTU configurado na interface de rede utilizada no teste.

Inclua pelo menos um print do terminal que mostre os comandos usados para obter essas informações e seus respectivos resultados.

2. Execute o experimento e capture os pacotes

Inicie uma captura de pacotes com o Wireshark ou o tcpdump. Em seguida, execute a ferramenta *traceroute* para um destino acessível na Internet enviando um datagrama de 2000 bytes:

```
$ traceroute destino 2000
```

Se a sintaxe do *traceroute* no seu sistema operacional for diferente, adapte o comando e registre no relatório qual comando foi efetivamente utilizado. Inclua prints que mostrem:

- a execução do traceroute no terminal;
- a captura correspondente no Wireshark ou tcpdump;
- o pacote ou fragmentos IPv4 selecionados para análise.

3. Analise o datagrama IPv4

Com base exclusivamente nos pacotes capturados no seu experimento, responda e justifique:

1. Qual é o valor do campo Protocol do cabeçalho IPv4? Qual protocolo da camada superior ele identifica?
2. Quantos bytes há no cabeçalho do IPv4? Mostre como esse valor pode ser obtido a partir dos campos observados na captura.
3. Quantos bytes há no payload do datagrama IPv4? Explique como você chegou ao valor.
4. O datagrama de 2000 bytes foi fragmentado? Quais campos do cabeçalho permitem concluir isso?
5. Se houve fragmentação, quantos fragmentos foram gerados? Para cada fragmento, registre o tamanho, o *Fragment Offset* e o valor do *bit More Fragments* (MF).
6. Qual é o valor do campo *Identification*? Ele é o mesmo nos fragmentos pertencentes ao mesmo datagrama? Explique por quê.
7. Qual é o valor do campo TTL nos pacotes enviados? Observe também as respostas *ICMP "Time Exceeded"* do primeiro salto e descreva o comportamento observado.
8. Os resultados observados são coerentes com o MTU da sua interface? Explique a relação entre o tamanho do datagrama, o MTU e a eventual fragmentação.

4. Faça uma análise crítica do seu ambiente

Ao final, escreva uma análise crítica. Não repita apenas os valores dos campos. Relacione o que você observou ao funcionamento real da sua rede.

Avenida Unisinos, 950 – São Leopoldo – Rio Grande do Sul – 93022-750
Fone: (51) 3591-1122 – www.unisinos.br
Professor: Cristiano Bonato Both
emails: cbboth@unisinos.br

Sua análise deve discutir, quando aplicável:

- se o comportamento observado era o esperado e por quê;
- como MTU, Wi-Fi/Ethernet, roteador doméstico, NAT, VPN, firewall, virtualização ou *container* podem ter influenciado o experimento;
- se houve respostas ausentes, variações de rota, diferenças de latência ou outro comportamento relevante no traceroute;
- o que você conseguiu compreender a partir da captura de pacotes que não seria evidente apenas pela leitura da teoria.

4. Entrega

Item	Requisito
Formato	Um único arquivo PDF enviado pelo Moodle.
Evidências	Prints legíveis do terminal e da captura de pacotes, identificando os resultados analisados.
Análise	Respostas justificadas com base nos pacotes reais do experimento; não apenas definições teóricas.
Ambiente	Descrição do ambiente de conectividade e análise de como ele pode ter influenciado os resultados.
IA	Registro do uso de IA e evidência de validação das respostas com o experimento realizado.

5. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA (como ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot) é permitido e incentivado como apoio ao aprendizado. Entretanto, a IA não substitui a execução nem a interpretação do experimento. No final do relatório, informe de forma breve:

- qual ferramenta de IA foi utilizada, se houver;
- em quais etapas ela ajudou;
- como você validou as sugestões da IA utilizando os dados reais da sua captura;
- um exemplo de resposta, sugestão ou hipótese da IA que você precisou confirmar, corrigir ou adaptar ao seu ambiente.